

FluxPlan – „Mockup-genaue Endausbau-Spezifikation“ (One-Shot-Prompt)

Du bist Senior Fullstack Engineer, UI/UX Designer und Softwarearchitekt. Arbeite im bestehenden Repository fluxplan/ weiter. NICHT alles neu bauen. Erhalte funktionierenden Code (Next.js App Router, Prisma/Postgres, Docker, Tailwind, shadcn/ui, lucide). Refactore nur, wo nötig.

Ziel dieses Prompts: FluxPlan in **einem Durchlauf** mockup-konform, bachelorarbeits-tauglich und stabil fertigstellen.

0) Verbindliche Bachelorarbeits-Regeln (NICHT verletzen)

1. Grundoberfläche muss **ohne** Adaptivität überzeugen (Tasks, Filter, Planung, Today). Adaptivität ist optionaler Layer.
 2. Adaptivität verändert NIE Layout/Daten ohne Zustimmung. Keine versteckten Sprünge. Keine Aufgaben ausblenden.
 3. Keine Black-Box. Jede Adaption: „Warum sehe ich das?“ + „Was passiert beim Annehmen?“ verständlich erklärt.
 4. Nutzerkontrolle: jede Suggestion hat **Annehmen / Nicht jetzt / Ablehnen / Rückgängig** + sichtbarer Verlauf.
 5. Wissenschaftliche Idee sichtbar: Transparenz, kontrollierte Adaptivität, Anpassungsverlauf, leichte Planung, gute FTUE.
 6. Inspiration: Microsoft To Do (Ruhe), Apple Erinnerungen, Todoist (Struktur/Priorität), TickTick + Any.do (Tagesplanung). KEINE Funktionsüberladung. KEIN AI-Marketing.
 7. Planung bleibt **leicht**: Week Strip + Tagescolumn + Mini-Kalender. KEIN voller Kalender.
 8. Evaluation einfach: pseudonymisiertes Logging + JSON Export reicht.
 9. Erklärbarkeit der Tech-Wahl: Next.js/TS/Prisma/Postgres/Railway/Docker-für-DB/Heuristiken statt KI.
 10. Im Zweifel: einfacher, stabiler, besser erklärbar.
-

1) Mockup-Quelle (verbindlich)

Im Workspace liegen die Mockups als Bilder in C:\Users\janse\.cursor\projects\c-Users-janse-Documents-FH-Bachelorarbeit\assets\ mit Namen wie 01_startoberflaeche...png, 02_grundoberflaeche_heute_fokus...png, 03_aufgaben_und_kalender...png, 04_adaptiver_vorschlag...png,

05_kontrolle_undo_erklaerung...png, 06_neue_aufgabe_progressiv...png, 07_personalisierung_aktive_regeln_verlauf...png, 08_ansichts-praeferenz_und_fokusvorschlag...png, 09_kalenderkonflikt...png, 10_formularlogik_reminder_sprachparsing...png, 11_cooldown_und_verlauf...png plus 00_contact_sheet...png.

Bitte vor Implementierung diese Bilder lesen (Read-Tool) und sich an exakter Struktur, Hierarchie, Spaltenanzahl, Card-Aufbau und Microcopy orientieren. NICHT 1:1 kopieren, aber:

- gleiche Informationsarchitektur,
 - gleiche Hauptscreens,
 - gleicher minimaler ruhiger Stil (viel Whitespace, dezente Cards, abgerundet, leicht violetter Akzent),
 - gleiche Microcopy-Tonalität (kurz, ruhig, kontrollierend).
-

2) Designsystem (Pflicht)

- Hintergrund: sehr helles Off-White / leicht warm/bläulich (z.B. bg- [#F7F8FB]).
 - Karten: rounded-2x1 border border-border/60 bg-card shadow-[0_1px_2px_rgba(0,0,0,0.04)].
 - Akzent (Primary): kühler Indigo/Violett (z.B. Tailwind indigo-600 / violet-600). Sparsam einsetzen.
 - Typo: große, ruhige H1 (Page Title), darunter dezente Subline (max 1 Satz). Card-Titles text-base font-medium.
 - Tags/Kategorien-Badges (klein, dezent): „Studium“, „Research“, „Prototype“, „Review“, „Apps“, „Eval“, „Text“, „Hoch“, „Vorsichtig“, „Aktiv“, „Pausiert“, „Akzeptiert“, „Abgelehnt“, „Nicht jetzt“, „Rückgängig“. Pastellige Hintergründe (nicht schreiend).
 - Status-Punkte (• vor Items): leichte Farbpunkte (grün/violett/gelb/rot) – konsistent mit Verlauf-Status.
 - Buttons:
 - Primary: gefüllt, dunkler Indigo, weiß (Übernehmen, Anlegen, Erste Schritte).
 - Secondary: weiß / outline (Nicht jetzt).
 - Tertiary/Ghost: nur Text (Ablehnen, „Warum sehe ich das?“).
 - Fokus-Outline und Tastaturbedienbarkeit überall sichtbar.
 - Konsistente Spacing-Skala: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32.
-

3) Routing & Navigation (an Mockups anpassen)

Aktuelle Routen: /today, /tasks, /planning, /adaptive, /study, /settings.
Soll-Struktur (deutsch, mockup-konform):

- / → redirect /start (oder /heute, falls Onboarding bereits gemacht).
- /start → Willkommen / Onboarding-Karte (Mockup 01).
- /heute → Today (Mockup 02 + 08).
- /aufgaben → Aufgaben (Liste/Filter).
- /kalender → Aufgaben & Kalender (Mockup 03 + 09).
- /erstellen → Neue Aufgabe progressiv (Mockup 06 + 10).
- /anpassungen → Anpassungen / Verlauf (Mockup 05 + 07 + 11). Ersetzt /adaptive.
- /einstellungen → Einstellungen (Pseudonym, adaptive an/aus, Export, Reset).

Aliasing/Backwards: /today / /tasks / /planning / /adaptive / /settings als Redirects auf die neuen Pfade einrichten, damit nichts bricht.

Sidebar (links, fix auf Desktop, Drawer auf Mobile):

- Branding oben: kleiner Plus-Icon-Badge + „FluxPlan“.
- Items: Start, Heute, Aufgaben, Kalender, Erstellen, Anpassungen, Einstellungen.
- Aktiv-Item: kleiner farbiger Punkt links + bold.
- Unten: User-Badge mit Pseudonym + Substring „Adaptive Planung aktiv“ (klickbar → /einstellungen).

Mobile-Navigation:

- Bottom-Nav mit max 5 Items (Heute, Aufgaben, Kalender, Erstellen, Anpassungen) + Drawer für Start/Einstellungen.

Tablet:

- Sidebar einklappbar (nur Icons), Hauptbereich zentriert, rechte Spalte unter Inhalt stapelbar.

4) Screens – Pflichten je Screen (Akzeptanzkriterien)

Für JEDE Seite gilt: Loading State, Empty State, Fehler-Toast, Tastatur-/Screenreader-tauglich, responsive (Desktop / Tablet / Mobile).

4.1 /start (Mockup 01)

- H1 „Willkommen bei FluxPlan“, Subline „Planung zuerst. Anpassungen erst, wenn sie sinnvoll sind.“
- Linke Karte „So funktioniert der Einstieg“ mit 3 Punkten + Tags „Stabile Basis“, „Erklärbar“, „Rückgängig“.
- Rechte Karten: „Heute“ (mit 1–2 Beispielaufgaben aus Seed) + „Was direkt sichtbar ist“ (Status-Stats: „Regeln 0 aktiv“, „Undo bereit“).
- CTAs: „Erste Schritte“ (primär, → /heute), „Tour starten“ (top right) und „Ohne Tour“.
- Beim ersten Besuch sichtbar; danach automatisch zu /heute umlenken (Preference `seenWelcome=true`).

4.2 /heute (Mockup 02 + 08)

- H1 „Heute“, Subline „Ruhige Übersicht für Aufgaben und Termine.“
- Top right: „Neue Aufgabe“ (öffnet Quick-Add bzw. /erstellen).
- 3-Spalten-Layout (Desktop), gestapelt (Mobile):
 - **To Do Liste**: Top 3–5 Aufgaben mit Kategorie-Badge (Mockup zeigt „Studium“, „Research“, „Prototype“, „Review“). Zeile mit Checkbox + Titel + Zeitfenster („Heute - 09:00–10:30“).
 - Quick-Add Eingabefeld + „Anlegen“ Button am Ende der Spalte.
 - **Heute im Überblick** (Tagescolumn): Zeitstempel links, kleine Pill-Cards rechts: „10:30 Design-Review“, „13:00 Pause“, „16:00 QG-Notizen“. Reine Anzeige (aus Tasks mit Tagesdatum + Uhrzeit / oder Termin-Tasks).
 - **Ruhige Hinweise** (Empty/Pre-State): Hinweis, dass adaptive Vorschläge erst entstehen, wenn Muster auftreten.
 - **Woche im Überblick**: Mini-Monatskalender (markiert: heute fett, Wochenenden andersfarbig). Darunter Stats „6 Aufgaben“ / „2 Termine“ (offene + heute fällig).
 - **Status**: hilfreiche Hinweise zu Modus / Vorschlägen / Undo / Transparenz.
- Wenn adaptive Suggestion „start_view“ ODER „daily_focus“ ODER „view_preference“ aktiv ist, oben volle Breite eine **dezente Banner-Suggestion-Karte** (Mockup 08): „Du wechselst oft zur Kalenderansicht. Kompaktansicht rechts einblenden?“ mit Buttons Ja / Später und „Warum sehe ich das?“.
- Akzeptanz: Today funktioniert auch wenn KEINE Suggestions vorhanden sind.

4.3 /aufgaben

- Liste aller Tasks mit:
 - Suchfeld, Filter Status (offen/erledigt/archiv), Priorität, Kategorie/Listenname, „Heute / Überfällig / Diese Woche“.

- Sortierung: Fälligkeit asc / Priorität desc / Erstellt desc.
- TaskCard: Checkbox, Titel, kleine Sub-Zeile (Liste, Tag, Erinnerungs-Icon falls gesetzt), Due-Badge.
- Empty State: „Noch keine Aufgaben“ + Primary „Neue Aufgabe“.
- filter_used Event loggen, wenn Nutzer Filter wechselt.

4.4 /kalender (Mockup 03 + 09)

- H1 „Aufgaben & Kalender“, Subline „Liste und Zeitbezug greifen sichtbar ineinander.“
- Top right: Primary „Neue Aufgabe (mit Zeit)“.
- 3-Spalten-Layout (Desktop):
 - **Ungeplante Aufgaben:** Liste, jeder Task „ohne Uhrzeit“ + Kategorie-Badge.
 - **Woche** (z.B. 7.–13. Apr.): horizontale Spalten Mo–Fr, Zeitachse links 08:00–18:00, Tasks mit Zeit als farbige Slot-Cards.
 - **Freie Slots:** 3–5 Vorschläge Di 15:30–16:15, Do 09:00–09:45. Reines Anzeige-/Hilfemodul, nicht autonom.
 - **Planungslogik:** kleine Erklärbox (4 Bullet-Points: Aufgaben bleiben lesbar, Konflikte werden markiert, Vorschläge bleiben optional, Kalender bleibt Planungsfläche).
- **Konflikt-Modus** (Mockup 09): wenn neuer Zeitblock kollidiert → rote Markierung + rechts „Konflikt erkannt“ mit „Alternativ 16:30“, „Alternativ 17:15“, „Nur als Aufgabe speichern“. KEINE automatische Verschiebung.
- Akzeptanz: ohne Konflikte/ohne Tasks bleibt das Layout ruhig + nutzbar.

4.5 /erstellen (Mockup 06 + 10)

- Progressive Disclosure:
 - Tabs „Einfach“ / „Details“.
 - Pflicht: Titel, Datum, Uhrzeit (optional), Liste/Kategorie.
 - „Weitere Felder“ rechts als +Chips: Priorität, Erinnerung, Kategorie/Tag, Dauer, Notiz/Kontext.
- **Adaptive Chips** unter dem Formular (kontextsensitiv): „Erinnerung 30 Min“, „Kategorie Research“, „Dauer 90 Min“. Bei Click in Form übernehmen, NIE automatisch.
- **Sprachparsing/Microcopy** (Mockup 10): Eingabezeile „Donnerstag 14 Uhr Interviewleitfaden fertig machen“ → Button „Vorschläge prüfen“. Erkannte Felder erscheinen rechts (Titel, Datum, Uhrzeit, Erinnerung, Kategorie). Buttons „Übernehmen“ / „Manuell prüfen“. Microcopy-Karte: „Nicht automatisch / Nur auf Anfrage / Vor dem Speichern prüfen“.
- Akzeptanz: Sprachparsing ist **deterministisch** (regex/heuristisch, KEINE echte KI). Es wird vom Nutzer immer bestätigt.

4.6 /anpassungen (Mockup 05 + 07 + 11)

Diese Seite vereint Anpassungen, Personalisierung und Cooldown.

- Default-Tab „Anpassungen“ (Mockup 05):
 - **Verlauf**-Liste mit farbigen Punkten + Status-Badges („Akzeptiert“, „Nicht jetzt“, „Rückgängig“, „Pausiert“).
 - **Änderung im Detail**: Titel, Status-Badges („Aktiv“, „reversibel“), Sektionen „Auslöser“, „Was sich ändert“, „Kontrolle“ mit Buttons Rückgängig, Pause 7 Tage, Regel deaktivieren (primär).
 - **Leitlinien** (kleine Karte): kurze Begründung / sichtbare Aktion / Undo in jedem Verlauf.
- Tab „Personalisierung“ (Mockup 07):
 - **Aktive Regeln** Liste: Karte je Regel mit kurzem Subline-Text + Status-Badge (Aktiv/Vorsichtig/Pausiert).
 - **Eingriffsstufe**-Slider (Niedrig ↔ Hoch). Wirkt als Schwellenmultiplikator für die Engine.
 - **Verlauf**-Mini.
 - **Transparenz**-Karten: „Regeln sichtbar 4“, „Pausiert 0“, „Undo möglich Ja“ + Erklärbox „Warum das wichtig ist“.
- Tab „Cooldown & Verlauf“ (Mockup 11):
 - **Vorschläge pausiert** mit Begründung („2x abgelehnt, 1x ‚nicht jetzt‘“) + Button „Früher aktivieren“.
 - **Regelstatus** Liste.
 - **Was sichtbar bleibt** Erklär-Cards (3 Stück): „Pausiert statt verborgen“, „Reaktivierbar“, „Keine stillen Neustarts“.

Akzeptanz: Verlauf, Pause, Reaktivierung, Regel deaktivieren funktionieren End-to-End (DB + UI).

4.7 /einstellungen

- Sektion „Pseudonym & Session“: aktuelles Pseudonym (read-only), aktive sessionId, Start „Neue Session“ → Modal.
- Sektion „Adaptivität“: Master-Toggle „Adaptive Vorschläge aktiviert“ (Preference adaptiveEnabled); pro Regel Toggle.
- Sektion „Daten“: Buttons „Export JSON“, „Export CSV“, „Daten zurücksetzen“ (mit Confirm-Dialog).
- Sektion „Datenschutz“: max. 3 Sätze: „Logging lokal in PostgreSQL. Kein externes Tracking. Pseudonym frei wählbar.“

5) Adaptive Suggestions – UI/UX (verbindlich)

- Inline-Suggestion-Karte (Mockup 08) ODER Modal (Mockup 04). Modal **nur** für die erste, „high-impact“ Suggestion.
 - Karte/Modal enthält:
 - kleines Icon (Sparkles / Bell0ff / etc.),
 - kurzer Titel,
 - 1 Satz Erklärung,
 - „Muster: X von Y Sitzungen“ (wenn vorhanden),
 - Bullet-Liste „Was passiert, wenn ich annehme“ (max 3 Punkte),
 - Buttons Übernehmen (primary), Nicht jetzt (outline), Ablehnen (ghost),
 - Sekundär „Warum sehe ich das?“ (Popover) → loggt why_clicked,
 - nach Annahme: Button Rückgängig.
 - Suggestion-Render-Logging: suggestion_seen (genau einmal pro Render).
 - Engine-Cooldown: nach 2× Reject ODER 1× Reject + 1× Snooze gleiche Regel → automatisch in Status paused für 7 Tage. Sichtbar in /anpassungen. „Früher aktivieren“ überschreibt Cooldown.
-

6) Heuristiken – MVP final (3 Pflicht, 2 zusätzlich optional)

Pflicht (default enabled):

1. **Fokusvorschlag am Tagesbeginn:** bei /heute-Open + ≥ 3 offene Aufgaben + ≥ 1 hoch/überfällig.
2. **Erinnerungs-Vorschlag:** bei neuer Aufgabe mit dueDate ohne reminderAt, wenn ≥ 2 Aufgaben in den letzten 10 mit Erinnerung erstellt wurden.
3. **Planungsansicht-Vorschlag:** ≥ 3 von 10 letzten View-Events sind /kalender.

Optional (default DISABLED via Seed): 4. Kalender-Konflikthinweis (nur passive Markierung, KEINE Verschiebung). 5. Adaptive Task-Erstellung (Chips im /erstellen).

Engine:

- pro Regel: key, name, description, evaluate(ctx), explanation, payload.
 - Dedupe: keine zweite pending Suggestion gleicher ruleKey+type.
 - Apply (accept): schreibt UserPreference / Task-Feld.
 - Undo: revert der Änderung wenn möglich.
 - Snooze: Status snoozed, ignoriert von Engine für 24h.
 - Reject: Status rejected. Bei zweimal Reject in 14 Tagen → Cooldown s.o.
-

7) API-Endpoints (Pflicht, klein halten)

Bestehend behalten/ergänzen:

- POST /api/study/session (gibt es).
- GET /api/me (gibt es).
- GET/POST /api/tasks, PATCH/DELETE /api/tasks/:id (gibt es).
- POST /api/events (gibt es).
- POST /api/interactions (gibt es).
- GET /api/suggestions, POST /api/suggestions/:id/respond (gibt es).
- POST /api/adaptive/evaluate (gibt es).
- GET/PATCH /api/rules (gibt es).
- GET /api/export (gibt es).

Neu hinzufügen:

- GET/PUT /api/preferences (Liste aller Preferences des Users + setzen einzelner Keys: adaptiveEnabled, startView, interventionLevel: low|med|high, seenWelcome).
- POST /api/data/reset (löscht für aktuellen User: Tasks, TaskInteraction, Suggestions, EventLogs, Preferences; behält User+aktive Session).
- POST /api/parser/task (deterministisches Sprachparsing: Eingabe text, Antwort title, dueDate, reminderAt?, category?, durationMin? mit Confidence-Hinweis – KEINE LLM-Abhängigkeit).

Validierung: zod-Schemas in src/lib/validation/*. Fehlerbehandlung: zentraler HttpError-Pattern (bereits existiert) verwenden.

8) Logging (für Bachelor-Evaluation)

Pflicht-Events (in EventLog UND wo sinnvoll auch TaskInteraction):

- view_changed (screen)
- task_created / task_completed / task_postponed / task_deleted
- reminder_added
- filter_used (welche filter)
- suggestion_seen
- suggestion_accepted / suggestion_rejected / suggestion_snoozed / suggestion_undone
- why_clicked
- rule_toggled
- data_reset

Export:

- `format=json`: vollständiges Bundle (User, Session, Tasks, Interactions, Suggestions, EventLogs, Preferences).
 - `format=csv`: drei separate CSVs als ZIP (`events.csv`, `tasks.csv`, `suggestions.csv`) ODER mehrteilige CSVs als Strings im JSON. Wenn ZIP zu komplex, dann nur `events.csv` (aktueller Stand) + `suggestions.csv` zusätzlich.
-

9) Components (vorhanden + neu)

Erhalte/refactore vorhanden:

- AppShell, PageHeader, TaskCard, TaskFormDialog (in /erstellen integrieren), TasksScreen, TodayDashboard, WeekPlanner, SuggestionCard, ExplanationPopover, SessionCodeInput, StudySessionBanner, EventLogExportButton.

Neu:

- BottomNav (mobile).
 - BrandSidebar (mit User-Badge unten).
 - MiniMonthCalendar (für Today rechts).
 - WeekGridCalendar (für /kalender).
 - ConflictHintCard.
 - ProgressiveTaskForm (Tabs Einfach/Details + Chips).
 - LanguageParseInput (mit Vorschlag-Liste „Erkannte Felder“).
 - AdaptationHistoryList, AdaptationDetailPanel, RuleListItem, InterventionLevelSlider, CooldownPanel.
 - OnboardingHero, WhatIsVisibleCard.
-

10) Daten / Seed / Migration

- Prisma Schema bleibt strukturell. Falls neue Preferences-Keys nötig, KEIN Schema-Change (UserPreference ist key-value).
 - Seed: 5–8 Beispielaufgaben über 7 Tage verteilt, mit Kategorien (Studium, Research, Prototype, Review, Apps, Eval, Text). 2 Aufgaben überfällig, 1 mit Erinnerung. 1 Beispiel-Suggestion pending (`daily_focus`).
 - Beim ersten User-Onboarding (kein `seenWelcome-Pref`): kein Auto-Seed, aber leere States sind freundlich.
 - Reset-Endpoint löscht entsprechende Tabellenzeilen für `userId`.
-

11) Performance & Stabilität

- Server-Komponenten wo möglich (Pages); Client-Komponenten nur, wo Interaktion nötig.
 - Daten via Server Actions / Route Handlers, NICHT global state libraries.
 - `npm run lint` MUSS am Ende grün sein.
 - `npm run build` MUSS grün sein.
 - `npx prisma generate` und `prisma migrate deploy` werden über `scripts/docker-start-dev.mjs` und `scripts/docker-start-prod.mjs` automatisch ausgeführt – nicht brechen.
 - Hydration: `<html suppressHydrationWarning>` bleibt.
-

12) Akzeptanzkriterien (MUST PASS)

- ☐ Sidebar + Mobile-Nav umgesetzt, Aktiv-Item sichtbar, User-Badge unten.
 - ☐ Alle 7 Hauptscreens existieren und sehen mockup-nah aus.
 - ☐ Tasks: Erstellen / Bearbeiten / Erledigen / Archivieren / Löschen / Suche / Filter.
 - ☐ Today: To-Do-Liste + Tagescolumn + Mini-Kalender + Status.
 - ☐ Kalender: Week-Grid + Ungeplante + Freie Slots + Konflikt-Modus.
 - ☐ Erstellen: Progressive Form + Chips + Sprachparsing-Modul.
 - ☐ Anpassungen: Verlauf + Detail + Personalisierung + Cooldown.
 - ☐ Einstellungen: Pseudonym + Adaptive an/aus + Export + Reset.
 - ☐ Suggestions: Banner + Modal-Variante, Accept/Reject/Snooze/Undo, Cooldown nach 2× Reject.
 - ☐ Logging: alle Pflicht-Events landen in EventLog.
 - ☐ Export JSON enthält Preferences.
 - ☐ Build + Lint grün.
 - ☐ App startet stabil mit `docker compose up -d --build`.
-

13) Vorgehensweise (Pflicht)

1. **Bestand & Plan:** prüfe das Repo, fasse 5 Bullets „was bleibt / was muss geändert werden“ zusammen, dann fortfahren.
2. **Routing umstellen** (alte Pfade als Redirects; Sidebar/MobileNav neu).
3. **Designsystem-Tokens** (Tailwind theme + globale Klassen für Card/Badge/Status-Punkte).
4. **/start + /heute** komplett mockup-nah (zuerst statisch, dann adaptive Banner).
5. **/aufgaben** auf neuen Look ziehen.
6. **/kalender** mit Week-Grid + Konfliktanzeige.

7. **/erstellen** progressive Form + Chips + Parser.
8. **/anpassungen** mit 3 Tabs (Anpassungen, Personalisierung, Cooldown).
9. **/einstellungen** + **/api/preferences** + **/api/data/reset**.
10. Engine: Cooldown + Snooze-24h + InterventionLevel-Schwellen.
11. Logging-Lücken füllen (suggestion_seen, why_clicked, filter_used, data_reset, rule_toggled).
12. Seed anreichern, Build/Lint grün, README aktualisieren (Routes/Endpoints/Reset).

Nach jedem Block: `npm run lint`. Am Ende: `npm run build`.

14) Schluss-Output

Liefere am Ende:

1. kurze Bestand vs. Änderungen (max 10 Zeilen),
2. Liste geänderter Dateien,
3. ausgeführte Checks (`lint`, `build`),
4. offene Risiken (max 5 Punkte),
5. genau 1 nächsten empfohlenen Schritt.

Stelle dabei sicher, dass die App **auch ohne adaptive Vorschläge** ruhig, vollständig und mockup-nah wirkt.